

[返回课程](#)[章节详情](#)**任务点已完成**

第一章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】反馈环中的扰动可以被抑制（1.0分）

我的答案：

2 【判断题】监督计算机控制系统可以监督模拟控制器（1.0分）

我的答案：√



3 【判断题】操作指导控制系统一般可用于多个对象的快速控制（1.0分）

我的答案：×

4 【判断题】生产过程中只存在控制问题（1.0分）

我的答案：×



5 【判断题】计算机控制系统的控制过程包括数据采集与处理、实时控制两大部分（1.0分）

我的答案：√

6 【判断题】计算机控制系统能够实现模拟电路不能实现的复杂控制规律（1.0分）

我的答案：√

7 【判断题】计算机控制系统只包含数字信号（1.0分）

我的答案：×



[返回课程](#)[章节详情](#)

第一章线上作业：选择题 已完成

1 【多选题】与连续控制系统相比,计算机控制系统具有哪些特点 (4.0分)

- A、 能够实现模拟电路不能实现的复杂控制规律
- B、 一个数字控制器只能控制一个回路
- C、 便于实现控制与管理一体化,
- D、 灵活性和适应性更强

我的答案：ACD



2 【多选题】计算机控制系统有很多类型,包括 (4.0分)

- A、 操作指导控制系统
- B、 监督计算机控制系统
- C、 分级计算机控制系统
- D、 直接数字控制系统

我的答案：ABCD



第二章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】信号采样是对幅值的离散化 (1.0分)

我的答案：√



2 【判断题】信号量化的逆过程是信号采样 (1.0分)

我的答案：×



3 【判断题】同步采样属于周期采样 (1.0分)

我的答案：√



4 【判断题】非同步采样属于随机采样 (1.0分)

我的答案：×



5 【判断题】多速采样是因一个采样开关闭合速度不同而得名 (1.0分)

我的答案：×



6 【判断题】采样周期选得越小越好 (1.0分)

我的答案：×



7 【判断题】信号重构也叫数据保持 (1.0分)

我的答案：√



8 【判断题】香农采样定理并非香农最先提出 (1.0分)

我的答案：√



9 【判断题】模拟信号属于连续信号 (1.0分)

我的答案：√



10 【判断题】采样信号是在时间上是离散的,而幅值上是连续的。 (1.0分)

我的答案：√



第二章线上作业：选择题 已完成

1 【单选题】采样开关从数学上看,是一系列__的无穷级数 (2.0分)

- A、阶跃信号
- B、脉冲信号
- C、斜坡信号
- D、加速度信号

我的答案：B



2 【多选题】已知有一个用计算机控制蒸汽加热冷水的系统,经实验表明该系统中水的压力是以周期为2.11min振荡变化的,若对该压力采用定时周期采样记录,为了能全面反映水压力连续变化情况,则采样周期不可选为__ (4.0分)

- A、0.6min
- B、1.2min
- C、1.8min
- D、2.4min

$$\omega > z \omega_0$$
$$T > \frac{2}{T_0}$$
$$T < \frac{T_0}{2} = 1.055$$

我的答案：BCD



3 【多选题】下面关于采样周期工程选取方法说法正确的是__ (4.0分)

- A、按系统开环频带选取。
- B、按系统的开环传递函数选取。
- C、按系统开环阶跃响应的上升时间选取。
- D、根据生产过程控制的经验选取。

我的答案：ABCD



4 【多选题】计算机控制系统信号转换的三个重要过程包括下面所说的__ (4.0分)

- A、采样。
- B、重构。
- C、量化。
- D、滤波。

我的答案：ABC



5 【多选题】周期采样包括下面所说的__ (4.0分)

- A、同步采样
- B、非同步采样
- ~~C、随机采样~~
- D、多速采样

我的答案：ABCD



6 【多选题】信号的重构又叫做__ (4.0分)

- A、信号量化
- B、信号恢复
- C、数据保持
- D、数据通信

我的答案：BC



7 【多选题】采样信号进行恢复时出现了失真,则可能是__ (4.0分)

- A、采样周期选取过小
- B、出现了频谱混叠
- C、不满足香农采样定理
- D、选错了滤波器频带

我的答案：ABCD



[上一章](#)

[下一章](#)

第三章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】 $f(k+2)-3f(k+1)+f(k)=1$ 是齐次差分方程 (1.0分)

我的答案：×

2 【判断题】 非齐次差分方程的解包括齐次部分的通解和非齐次部分的特解 (1.0分)

我的答案：√

3 【判断题】 单位阶跃信号的Z变换为 $\frac{1}{1-z^{-1}}$ (1.0分)

我的答案：√

4 【判断题】 $\frac{1}{s^2}$ 的Z变换为 z^{-k} (1.0分)

我的答案：×

5 【判断题】 对于串联环节,采样开关的位置和数量会影响所求脉冲传递函数的结果 (1.0分)

我的答案：√

6 【判断题】 线性离散系统的脉冲传递函数是指系统或环节的输出采样函数z变换和输入采样函数z变换之比。 (1.0分)

我的答案：√

7 【判断题】 在不知道初始条件的情况,我们无法将系统的差分方程转换成脉冲传递函数 (1.0分)

我的答案：√

8 【判断题】 受采样开关的影响,有时我们无法通过系统结构图计算出脉冲传递函数 (1.0分)

我的答案：√

9 【判断题】 零阶保持器的引入并不影响开环系统脉冲传递函数的零点 (1.0分)

我的答案：×

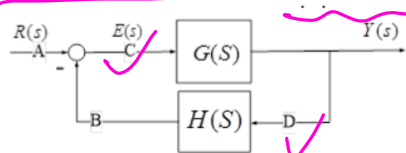
10 【判断题】 比较点后的采样开关可以移动至比较点前的任何支路中 (1.0分)

我的答案：×

1 【多选题】有一线性定常连续系统结构如图所示,经采样离散后其闭环脉冲传递函数为:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)H(z)}$$

若系统只有两个采样开关,则应该位于__



(4.0分)

- A、放在A处。
- B、放在B处。
- C、放在C处。
- D、放在D处。

我的答案: CD



2 【多选题】下面方法中能选用求解逆Z变换的是__ (4.0分)

- A、部分分式展开法。
- B、迭代法。
- C、长除法。
- D、留数法。

我的答案: ACD



3 【多选题】传递函数经过z变换,得到脉冲传递函数,则__ (4.0分)

- A、传递函数与相应脉冲传递函数有相同的零点
- B、传递函数与相应脉冲传递函数有相同的极点
- C、z变换的映射会增加零点
- D、z变换的映射会增加极点

我的答案: BC



4 【多选题】下面方法中能选用求解差分方程的是__ (4.0分)

- A、部分分式展开法。
- B、迭代法。
- C、z变换。
- D、留数法。

$$Z[f(atT)] = F(z^a)$$

我的答案: BC



5 【多选题】下面z变换性质中正确的是__ (4.0分)

- A、 $Z[f(t-nT)] = z^{-n}F(z)$
- B、 $Z[f(t+nT)] = z^n F(z)$
- C、 $Z[af(t)] = aF(z), a \neq 0$
- D、 $Z[f(atT)] = F(z^{1/a})$

$$-z^n F(z) - z^{n-1} F(z) - \dots$$

我的答案: ACD



第四章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】 $z = e^{Ts}$ 是s域到z域的映射 (1.0分)

我的答案：√



2 【判断题】对于计算机控制系统,采样周期越大,系统稳定性越好 (1.0分)

我的答案：×



3 【判断题】若计算机控制系统只具有单位圆内的实数极点,则输出序列一定呈现衰减趋势 (1.0分)

我的答案：√



4 【判断题】计算机控制系统闭环极点越靠近虚轴,系统对输入的响应越快。 (1.0分)

我的答案：×



5 【判断题】稳态误差为 ∞ 的系统一定不稳定 (1.0分)

我的答案：×



6 【判断题】0型系统在单位速度信号作用下,稳态误差不一定为0 (1.0分)

我的答案：×



7 【判断题】

某计算控制系统的单位阶跃响应为

$$y(kT) = 0.4\delta(t-T) + 0.85\delta(t-2T) + 1.12\delta(t-3T) + 1.04\delta(t-4T) + 0.95\delta(t-5T) \dots$$

我们可以知道它的超调量

(1.0分)

我的答案：√



8 【判断题】系统的稳定性由零点决定 (1.0分)

我的答案：×



9 【判断题】系统输入信号的大小和形式不会改变系统的稳定性 (1.0分)

我的答案：√



10 【判断题】系统只有在稳态才有误差 (1.0分)

我的答案：×



返回课程

章节详情

任务点已完成

第四章线上作业：选择题 已完成

1

【多选题】计算机控制系统闭环脉冲传递函数为： $\Phi(z) = \frac{(z+0.4)}{(z+a)(z^2+2.5z+1)}$ ，则对该系统的稳定性下面说法正确的是__ (4.0分)

(b r 0.5) (b r 0.5)

- A、系统是不稳定的。
- B、系统是稳定的。
- C、只有当 $|a| < 1$ 系统才稳定。
- D、稳定性由极点决定。

我的答案：AD



2

【多选题】计算机控制系统开环脉冲传递函数为： $G(z) = \frac{1.25(z+0.4)}{(z+0.5)(z^2+0.5z+1)}$ ，则对该系统稳态误差相关知识说法正确的是__ (4.0分)

(3 + 15 20 97.5)

- A、系统为0型系统。
- B、开环增益为1。
- C、单位阶跃输入时，稳态误差为常数。
- D、单位速度输入时，稳态误差为常数。

我的答案：AB



3

【多选题】对于修正劳斯稳定判据中两个双线性变换，说法正确的是__ (4.0分)

- A、双线性变换1是双线性变换2的特殊形式 *$s = \frac{1+w}{1-w}$*
- B、双线性变换2与采样周期有关 *$s = \frac{1 + (\frac{T}{2})w}{1 - \frac{T}{2}w}$*
- C、双线性变换1形成的w域与相应s域频率接近
- D、同一个系统，用双线性变换1和双线性变换2变换后，不影响稳定性最后结论

我的答案：ABD



[返回课程](#)[章节详情](#)

第五章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】数字控制器离散过程中的前向差分法是指 $s = \frac{z-1}{T}$ (1.0分)

我的答案：√



2 【判断题】双线性变换法离散前后的控制器稳定性不变 (1.0分)

我的答案：√



3 【判断题】阶跃响应不变法的基本思想是：离散近似后的数字控制器的阶跃响应序列是模拟控制器的阶跃响应的采样值的T倍。 (1.0分)

我的答案：×



4 【判断题】零极点匹配法中模拟控制器的有限零点和极点都可以用 $z = e^{Ts}$ 计算转化。 (1.0分)

我的答案：×



5 【判断题】PID控制器中的P是指积分 (1.0分)

我的答案：×



6 【判断题】位置型PID有可能出现积分饱和现象 (1.0分)

我的答案：√



7 【判断题】一个系统的控制过程中，P、I、D三者缺一不可 (1.0分)

我的答案：×



8 【判断题】PID中的D容易扩大系统噪声的影响，加大干扰作用 (1.0分)

我的答案：√



任务点已完成

第五章线上作业：选择题 已完成

1 【多选题】关于数字控制器间接设计法,下列说法正确的是 (4.0分)

- A、如果采样周期取得较小,数字控制器可以与相应模拟控制器的性能接近。
- B、脉冲响应不变法是指离散近似得到数字控制器的脉冲响应与模拟控制器的脉冲响应采样值相等。
- C、若模拟控制器是稳定的,则将其利用后向差分法离散得到的数字控制器亦稳定。
- D、如果以增益作为唯一的准则,零极点匹配法性能最好。

我的答案: ACD

2 【多选题】关于数字PID控制规律的选择、改进与参数整定,下列说法正确的是 (4.0分)

- A、若想消除系统的静差,控制规律必须含有积分。
- B、某个参数的减小可以由其他参数增大或减小来补偿。
- C、四点中心差分法和串入一惯性环节都是针对微分项的相关改进处理方法。
- D、整定PID三个参数时,一般都是将 K_p 、 T_I 和 T_D 由小调大。

我的答案: ABC

3 【多选题】数字控制器间接设计法中的Z变换离散法包括 (4.0分)

- A、零极点匹配。
- B、双线性变换。
- C、脉冲响应不变。
- D、阶跃响应不变。

我的答案: ACD

[返回课程](#)[章节详情](#)

● 任务点已完成

第六章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】一阶惯性加纯滞后系统应用大林算法会出现振铃现象 (1.0分)

我的答案：×

2 【判断题】无论一阶还是二阶系统,有没有纯滞后,都可以设计最少拍控制器 (1.0分)

我的答案：√

3 【判断题】改变输入信号,最少拍控制器的控制性能不受影响 (1.0分)

我的答案：×

4 【判断题】广义被控对象就是被控对象的z变换 (1.0分)

我的答案：×

5 【判断题】振铃现象与纹波现象都出现在系统的输入 (1.0分)

我的答案：×

6 【判断题】消除纹波的方式可以让 $\Phi(z)$ 包含 $G(z)$ 的不稳定零点 (1.0分)

我的答案：×

7 【判断题】消除纹波的方式可以让 $\Phi(z)$ 包含 $G(z)$ 的全部极点 (1.0分)

我的答案：×

8 【判断题】最少拍控制器设计过程中要综合考虑闭环系统的稳定、准确、快速性能 (1.0分)

我的答案：√

1 【多选题】被控对象为 $G(s) = \frac{4}{(3s+1)(6s+1)}e^{-4s}$,它可以 (4.0分)

- A、用大林算法设计控制器
- B、设计最少拍无纹波控制器
- C、用史密斯预估器校正纯滞后
- D、忽略纯滞后特性

我的答案：ABC



2 【多选题】最少拍控制器的设计思想考虑到了 (4.0分)

- A、系统稳定性
- B、系统准确性
- C、系统快速性
- D、系统输入特点

我的答案：ABCD



上一章

下一章

[返回课程](#)[章节详情](#)

第七章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】状态变量的选取是不唯一的 (1.0分)

我的答案：√

2 【判断题】只有可观,有时也叫能观的系统才能做状态反馈 (1.0分)

我的答案：×

3 【判断题】分离定理和对偶定理都是针对两个系统而言的。 (1.0分)

我的答案：×

4 【判断题】可控的系统一定可观 (1.0分)

我的答案：×

5 【判断题】对于单输入单输出系统, 状态空间描述与传递函数之间是可以互相转化的 (1.0分)

我的答案：√

6 【判断题】单输入—单输出线性定常离散系统完全能控和完全能观的充分必要条件是脉冲传递函数不存在着零、极点相消。 (1.0分)

我的答案：√

7 【判断题】任何系统均可设计全维观测器 (1.0分)

我的答案：×

8 【判断题】对偶系统的A和D矩阵均是一样的, 只有B和C矩阵呈现转置的关系 (1.0分)

我的答案：×

9 【判断题】从状态方程 $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}\mathbf{u}(k)$ 中A的特征值,即可判断系统的稳定性 (1.0分)

我的答案：√

1 【多选题】已知 S_1 是一个能观不能控的单输入单输出线性定常离散系统; S_2 是 S_1 的对偶系统; S_3 是 S_1 经过非奇异线性变换得到的特征值为 -0.3 、 $0.1 \pm 0.2j$ 的系统; S_4 是 S_1 经采样开关离散前的相应线性定常连续系统, 则下面结论正确的是 (4.0分)

- A、 S_1 一定是不稳定的。
- B、 S_1 一定是能控的。
- C、 S_3 一定是能观的。
- D、 S_4 的稳定性、能控性和能观性均是不能确定的。

我的答案：BC



2 【多选题】有一能控能观单输入单输出线性定常离散系统, 已经通过状态反馈配置了极点, 则下面说法正确的是 (4.0分)

- A、状态反馈后的系统一定依然能控能观。
- B、观测器的设计不会影响状态反馈的极点位置。
- C、状态反馈后的系统可能不再能控。
- D、状态反馈后的系统可能不再能观。

我的答案：BD



[返回课程](#)[章节详情](#)

第八章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】系统设计前，设计者应当调查分析被控对象及其工作过程，熟悉工艺流程等
(1.0分)

我的答案：√



2 【判断题】系统控制效果的优劣，只与硬件选择合适与否有关。
(1.0分)

我的答案：×



3 【判断题】系统做完硬件联调和软件联调均成功后，就可以使用了
(1.0分)

我的答案：×



4 【判断题】工程中一般不使用串联冗余结构
(1.0分)

我的答案：√



5 【判断题】工程中都伴随着一定的风险，但工程风险是可以防范的
(1.0分)

我的答案：√



6 【判断题】冗余系统的可靠性与相应单模可靠性无关
(1.0分)

我的答案：×



7 【判断题】若计算机控制系统中包含某批量电阻200个，一年之内电阻出了2次故障(坏了)，则该批电阻的故障率为0.01次/年 (1.0分)

我的答案：√



8 【判断题】面对工程风险，我们应当以人为本，安全为主，遵循故障导向安全的理念
(1.0分)

我的答案：√



返回课程

章节详情

第八章线上作业：选择题 已完成

1 【多选题】工程风险的来源包括

(4.0分)

- A、环境因素
- B、人为因素
- C、经济因素
- D、技术因素

我的答案：ABD

2 【多选题】

欲利用温度测量仪表实时监测室温构成一个温度集散控制系统，当监测到温度小于10摄氏度或大于26摄氏度时将自动运行中央空调。若在工厂一安装300台仪表，在工厂二安装100台仪表，工厂一白班制每天工作8小时，而工厂二轮班制每天工作24小时，结果一个月后，工厂一的仪表有4台失效不能正常工作，工厂二的仪表则有6台失效不能正常工作，当仪表发生故障后，找到有经验的技术人员前来维修，修复这10台故障仪表的时间分别是：20, 23, 24, 42, 44, 48, 55, 60, 62, 72（分钟）。

假定：温度测量仪表的寿命服从指数分布，一个月按30天计。

(4.0分)

- A、工厂二仪表的可靠度为0.94
- B、工厂一仪表的MTBF为18000小时 $= \frac{300 \times 30 \times 8}{4}$
- C、工厂二仪表的MTBF比工厂一的长 $= \frac{100 \times 30 \times 24}{6} = 6000$
- D、技术人员1小时的维修度是85%

我的答案：AB

3 【多选题】以三模系统为例，当只有两个子系统可以正常工作时，如果整个系统仍然可以维持功能，那么该系统可能采用的硬件冗余结构是 (4.0分)

- A、串联
 - B、并联
 - C、表决
 - D、备用
- 2个工作

我的答案：BCD

4 【多选题】以五模系统为例，当只有两个子系统可以正常工作时，如果整个系统仍然可以维持功能，那么该系统可能采用的硬件冗余结构是（4.0分）

A、 串联

B、 并联

C、 表决

D、 备用

我的答案：BD



5 【多选题】系统故障一般包括（4.0分）

A、 硬件故障

B、 软件故障

C、 整体故障

D、 系统错误

我的答案：ABC



上一章

下一章

[返回课程](#)[章节详情](#)

● 任务点已完成

第九章线上作业：判断题 已完成

1 【判断题】最优控制就是在特定的条件下完成某种控制任务的同时使系统的某种性能指标达到最优（1.0分）

我的答案：√



2 【判断题】变分是指泛函的积分（1.0分）

我的答案：×



3 【判断题】泛函是函数的函数（1.0分）

我的答案：√



4 【判断题】一个多级决策问题的最优决策具有这样的性质：不管初始状态和初始决策如何，如果以其中的任意一级作为初始级，余下的决策仍然是一个最优决策（1.0分）

我的答案：√



5 【判断题】模糊控制属于智能控制方法（1.0分）

我的答案：√



6 【判断题】模糊控制器是一种数值型控制器（1.0分）

我的答案：×



7 【判断题】模糊集合隶属于清晰集合（1.0分）

我的答案：×



8 【判断题】模糊逻辑是二值逻辑的扩充（1.0分）

我的答案：√

